

Uputstvo za anotaciju IT oglasa

Pravila za semantičko označavanje identiteta i formalnih specifikacija računarskih komponenti i cene u IT oglasima.

Verzija za pet oznaka: CPU · GPU · RAM · SKLADIŠTE · CENA

5 oznaka

Četiri komponentne oznake i jedna za cenu. Sve ostalo ostaje bez oznake.

Jedan princip

Isti tekst može dobiti različitu oznaku u različitom kontekstu.

Semantika pre granica

Prvo odluči šta izraz znači; tek onda označi tačne karaktere.

Bez nagađanja

Anotira se samo ono što je napisano i dovoljno jasno iz konteksta.

Sadržaj

1. Cilj i osnovni pojmovi
2. Dve grupe oznaka
3. Prvi primer
4. Pregled svih oznaka
5. Opšta pravila
6. Granice spana
7. Komponentne oznake
8. Šta ostaje bez oznake
9. CENA
10. Kratki anotirani primeri
11. Algoritam anotiranja
12. Kompletan oglas: proces i rešenje
13. Završna kontrolna lista

1. Cilj i osnovni pojmovi

Cilj anotiranja je da u tekstovima IT oglasa označimo delove teksta koji nose unapred definisana značenja. Tako nastaje skup primera iz kojih model može da nauči da prepoznaje četiri osnovne računarske komponente — procesor, grafiku, radnu memoriju i skladište — njihove specifikacije, kao i cenu opreme.

Pojam	Značenje	Primer
SPAN	Neprekidan deo originalnog teksta koji označavamo. Može biti jedna reč, broj, simbol ili više susednih reči.	16 GB DDR5
OZNAKA	Klasa značenja koju dodeljujemo spanu: CPU, GPU, RAM, SKLADIŠTE ili CENA.	RAM
ANOTACIJA	Dodela jedne oznake jednom spanu.	16 GB DDR5 → RAM
ANOTATOR	Osoba koja razume tekst, bira span i dodeljuje mu odgovarajuću oznaku.	Anotator u alatu označi tekst i izabere RAM.

Ovo je semantička anotacija. Span se označava prema značenju u konkretnoj rečenici, a ne prema reči koju smo prepoznali iz rečnika. Zato isti napisani izraz može dobiti različite oznake u različitom okruženju — ili ostati bez oznake.

Samsung → SKLADIŠTE

u izrazu „SSD Samsung 990 PRO“, jer identifikuje skladište.

Samsung → RAM

u izrazu „Samsung 16 GB DDR5 modul“, jer identifikuje radnu memoriju.

Samsung → bez oznake

u izrazu „Samsung Galaxy S24“, jer telefon nije jedna od četiri osnovne komponente.

16 GB → zavisi od konteksta

može biti RAM, skladište ili VRAM, odnosno GPU.

Pojam	Značenje	Primeri
UREĐAJ	Celovit IT proizvod ili sistem koji ima glavnu funkciju.	laptop, telefon, monitor, ruter
OPREMA	Zajednički naziv za pomenute uređaje, komponente, periferije i dodatke; „oprema“ nije oznaka.	laptop, SSD, miš, punjač
KOMPONENTA	Tehnički deo uređaja ili periferija povezana sa njim.	procesor, grafička kartica, RAM, SSD, ekran, baterija, miš
PODKOMPONENTA	Deo neke komponente.	VRAM grafičke kartice, cache procesora
OSNOVNE KOMPONENTE	Četiri vrste za koje postoje posebne oznake.	CPU, GPU, RAM, skladište

2. Dve grupe oznaka

Grupa 1 — osnovne komponente

Oznake **CPU**, **GPU**, **RAM** i **SKLADIŠTE** obuhvataju sve eksplicitne formalne specifikacije odgovarajuće komponente: brand, model, seriju, kapacitet, brzinu, tehnologiju i formalne podatke njenih podkomponenti. Na primer, VRAM pripada oznaci GPU, a CPU cache oznaci CPU.

Grupa 2 — cena

Oznaka **CENA** nije ograničena na glavni proizvod koji se prodaje. Označava se svuda gde span u rečenici stvarno ima značenje trenutne cene ili trenutnog cenovnog opsega pomenute opreme — i kada se odnosi na dodatak, deo, uporedni uređaj ili proizvod koji nije deo ponude.

Sve ostalo ostaje bez oznake

Uređaji i komponente koji nisu jedna od četiri osnovne komponente ne dobijaju oznaku — ni njihov brand i model, ni njihove specifikacije. To važi i za ekran, monitor i bateriju. Zato kod miša „Logitech G502, 25.600 DPI“ ništa ne označavamo. Bez oznake ostaju i garancijski rok i mesto preuzimanja.

Generički nazivi nisu posebna grupa oznaka. Reči poput „laptop“, „telefon“, „miš“, „procesor“, „SSD“ i „baterija“ same po sebi ne dobijaju oznaku. Oznaku dobijaju konkretan identitet i formalna specifikacija osnovne komponente ili trenutna cena.

3. Prvi primer

„Prodajem Lenovo ThinkPad T14: AMD Ryzen 7 7840U, 16 GB DDR5, Samsung 990 PRO 1 TB, ekran 14" OLED. Uz njega ide Logitech G502 miš od 25.600 DPI. Cena je 750 €, garancija 6 meseci, preuzimanje u Nišu.“

Tekst	Odluka	Zašto
Lenovo	bez oznake	Brand laptopa; laptop nije osnovna komponenta.
ThinkPad T14	bez oznake	Model laptopa.
AMD Ryzen 7 7840U	CPU	Identitet procesora je formalni CPU podatak.
16 GB DDR5	RAM	Kapacitet i tip radne memorije.
Samsung 990 PRO 1 TB	SKLADIŠTE	Brand, model i kapacitet SSD-a pripadaju skladištu.
14" OLED	bez oznake	Specifikacije ekrana nemaju oznaku u ovoj šemi.
Logitech / G502	bez oznake	Miš nije osnovna komponenta.
25.600 DPI	bez oznake	Specifikacije miša ne pripadaju nijednoj oznaci.
750 €	CENA	Trenutna cena.
6 meseci	bez oznake	Garancijski rok nema oznaku u ovoj šemi.
Nišu	bez oznake	Mesto preuzimanja nema oznaku u ovoj šemi.

Ovde nam je važna samo semantička odluka: šta svaki izraz znači i da li pripada nekoj od pet oznaka. Precizno određivanje granica dolazi kasnije.

4. Pregled svih oznaka

Grupa	Oznaka	Šta označava	Tipične vrednosti
Osnovne komponente	CPU	Identitet i formalne specifikacije procesora i njegovih podkomponenti.	Ryzen 7 7800X3D 8 jezgara 5.0 GHz 32 MB cache AM5
	GPU	Identitet i formalne specifikacije grafike, uključujući VRAM.	RTX 4070 12 GB GDDR6 192-bit DLSS DisplayPort 1.4
	RAM	Identitet i formalne specifikacije glavne radne memorije.	Kingston Fury 16 GB DDR5 6000 MHz CL36 2x8 GB
	SKLADIŠTE	Identitet i formalne specifikacije prostora/uređaja za čuvanje podataka.	Samsung 990 PRO 1 TB NVMe PCIe 4.0 7000 MB/s
Cena	CENA	Trenutna cena ili trenutni cenovni opseg pomenute opreme.	350 € 40.000 din od 500 do 600 evra

Bez oznake u ovoj šemi

Šta	Primeri formalnih podataka koji ipak ostaju bez oznake
Ekran, panel, monitor	15.6" 2560×1440 144 Hz IPS Odyssey G5
Baterija	5000 mAh 80 Wh 230 ciklusa oko 7 sati rada
Brand i model ostale opreme	Lenovo ThinkPad T14 Logitech G502 Corsair RM750x
Garancija	12 meseci još 30 dana
Mesto	Beograd Novi Sad Srbija

Tabela je podsetnik, a ne rečnik ključnih reči. Na primer, Samsung nije uvek SKLADIŠTE, a 16 GB nije uvek RAM. Konačnu odluku uvek daje kontekst.

U alatu za anotaciju oznaka SKLADIŠTE prikazuje se bez dijakritike, kao SKLADISTE.

5. Opšta pravila

5.1. Prvo značenje, zatim oznaka

Pročitaj celu rečenicu i utvrdi šta izraz opisuje. Ako rečenica nije dovoljna, pogledaj naslov ili susedni deo oglasa. Ne klasifikuj izolovanu reč ili broj.

5.2. Anotiraju se naslov i telo

Anotiraju se i naslov i telo oglasa. Ako se isti relevantan podatak pojavljuje i u naslovu i u telu, anotira se na oba mesta.

5.3. Označava se samo eksplicitno napisano

Ne dopisuj izostavljen brand, jedinicu ili naziv komponente. Skraćen izraz poput i5 može biti CPU ako je značenje jasno; usamljeno 16 bez pouzdanog konteksta ostaje bez oznake.

5.4. Četiri osnovne komponente imaju širok obuhvat

Njihove oznake obuhvataju brand, model, seriju, formalnu tehnologiju, merljive specifikacije i podatke podkomponenti. Pravilo važi i u poređenju, kompatibilnosti ili opisu proizvoda koji se ne prodaje.

5.5. Ostali uređaji i komponente ostaju bez oznake

Miš, tastatura, matična ploča, kućište, hladnjak, napajanje, ruter, ekran, monitor, baterija i slični predmeti nemaju oznaku. Ne anotiraju se ni njihov brand i model, ni DPI, snaga, dimenzije, sertifikati i druge osobine. Izuzetak je samo podatak za koji kontekst jasno pokazuje da zapravo opisuje jednu od četiri osnovne komponente.

5.6. Formalna vrednost da; reklamni opis i stanje ne

Formalna specifikacija je eksplicitno napisan, objektivan i proverljiv tehnički podatak koji identifikuje konkretnu komponentu ili opisuje njenu konfiguraciju, konstrukciju, kapacitet, performanse, standard, interfejs, funkciju, kompatibilnost ili rezultat tehničkog merenja/dijagnostike. Može biti model, broj sa jedinicom, tehnički termin, standard, vrednost „Da/Ne” ili rečima iskazana količina. Subjektivni opis, reklamna tvrdnja, opšte stanje i narativ o korišćenju nisu formalne specifikacije.

Nikada ne uključuj u span reklamne i subjektivne prideve kao „vrh”, „vrhunski”, „brutalan”, „jak”, „odličan”, „prelep” i „najbolji”, niti reči stanja kao „nov”, „polovan”, „očuvan” i „neispravan”. One ne postaju deo formalne specifikacije samo zato što stoje pored nje.

5.7. Formalna specifikacija ne mora biti zapisana ciframa

Anotira se i rečima napisana, nedvosmislena i proverljiva tehnička količina ili osobina komponente. U „sa duplim procesorima” anotira se **duplim** kao CPU, a u „poseduje dve grafičke” anotira se **dve** kao GPU. Generičke reči „procesorima” i „grafičke” ostaju van spanova. Subjektivni i reklamni izrazi poput „jak”, „brz”, „moćan”, „odličan” i „vrhunski” nisu formalne specifikacije.

5.8. Negacija ne poništava napisanu formalnu specifikaciju

U „grafika nema ray tracing”, **ray tracing** je formalna osobina grafike i dobija GPU; reč „nema” ne ulazi u span. U „bez SSD-a” nema konkretne specifikacije skladišta, pa nema ni anotacije.

5.9. Greške u pisanju se ne ispravljaju

Ako je značenje jasno, anotiraj originalni tekst uprkos grešci u pravopisu, razmaku ili kapitalizaciji: **16 gb ddr4**, **intel core i5 12400f**, **samsnug 980 pro**.

5.10. Nema preklapanja

Isti karakter teksta ne sme istovremeno pripadati dvema anotacijama. Svaki span dobija najviše jednu od pet oznaka. Brand i model osnovne komponente deo su njene komponentne oznake.

6. Granice spana

Tek kada si odredio značenje i oznaku, označi najmanji neprekidan span koji čuva potpuno traženo značenje. Granica odgovara onome što je stvarno napisano, ne onome što možemo da zaključimo.

6.1. Spoljna interpunkcija i uvodne reči ostaju van spana

„(Intel i5),“ → **Intel i5**; „Cena: 350 €.“ → **350 €**; „Takt: 3.4 GHz“ → **3.4 GHz**; „memorija je 16 GB DDR4“ → **16 GB DDR4**.

6.2. Jedinice i simboli koji pripadaju jednoj vrednosti ostaju u spanu

Jedinica, procenat i unutrašnji znak modela deo su vrednosti: **4.6 GHz**, **91%** (health SSD-a), **i5-12400F**, **12 GB GDDR6X**, **7000 MB/s**.

6.3. Susjedni delovi iste oznake spajaju se samo kada opisuju istu instancu

Nije dovoljno da oba dela imaju istu oznaku. Moraju da opisuju isti konkretan procesor, grafiku, memorijski modul ili disk i da budu neposredno povezana.

Kako čitati primere: svaki zaokružen tekst predstavlja jednu anotaciju, odnosno jedan span. Znak koji je izvan okvira nije deo anotacije.

Tekst i značenje	Tačna odluka
i7/8 jezgara — model i broj jezgara istog procesora	Jedan CPU span; kosa crta je unutar istog okvira.
8 GB GDDR6/128-bit — VRAM i sabirnica iste grafike	Jedan GPU span; kosa crta je unutar istog okvira.
i7 / i5 — dve procesorske alternative	Dva CPU spana. Kosa crta je izvan oba okvira.
prve i druge generacije — dve CPU generacije	Dva CPU spana. Veznik „i“ je van spanova, a reč „generacije“ ne dopisuje se prvom spanu.
8 / 16 / 32 GB — tri opcije kapaciteta iste vrste komponente	Tri odvojena spana. Oznaka je RAM, GPU ili SKLADIŠTE, zavisno od toga šta vrednosti opisuju u kontekstu. Kose crte su van spanova.
8 GB / 16 GB / 32 GB — tri opcije sa ponovljenom jedinicom	Tri zasebna spana, svaki sa svojom napisanom jedinicom; oznaku i dalje određuje kontekst.

Test: pitaj „da li oba dela opisuju isti konkretan primerak?“ Ako da, unutrašnji simbol može ostati u jednom spanu. Ako su to alternative, različiti primerci ili različite oznake, pravi odvojene spanove i ne uključuj separator.

6.4. Različite oznake se uvek razdvajaju

i5/16 GB u opisu konfiguracije: **i5** → CPU; **16 GB** → RAM; kosa crta je van oba.

8/256 GB u potvrđenom telefonskom zapisu: **8** → RAM; **256 GB** → SKLADIŠTE; kosa crta je van oba.

6.5. Reči prekidaju span, a separator zavisi od iste instance

U „Intel Core i5 sa 6 jezgara“ prave se dva CPU spana: **Intel Core i5** i **6 jezgara**. Reč „sa“ ne ulazi jer sama ne nosi formalnu specifikaciju. Međutim, zarez, kosa crta, zagrada ili drugi separator ostaje u jednom spanu kada

povezuje formalne podatke iste konkretne instance: **Intel Core i5, 6 jezgara, 4.4 GHz**. Ako razdvaja alternative, različite instance ili različite oznake, separator ostaje van spanova.

6.6. Raspon i približna vrednost ostaju celi

Reči koje menjaju numeričko značenje ulaze u span kada su neophodne za vrednost: **do 4.6 GHz**, **od 500 do 600 €**, **oko 1200 sati rada** i **do 7000 MB/s**.

6.7. Zvanični višerečni naziv se ne cepa

Ceo zvanični naziv komponente ostaje jedan span: **GeForce RTX 4070 Ti SUPER**, **Kingston Fury Beast**, **Samsung 990 PRO**. Reč koja liči na generičku ostaje u spanu ako je deo zvaničnog naziva, npr. **AMD Radeon Graphics**.

6.8. Deljena ili izostavljena jedinica se ne dopisuje

U 64/128/256 GB spanovi su **64**, **128** i **256 GB**. Jedinica semantički može važiti za sve tri alternative, ali se ne kopira u tekst. Vrednost bez jedinice anotira se samo ako kontekst pouzdano određuje njeno značenje.

7. Komponentne oznake

Za svaku od sledećih oznaka važi isto osnovno pravilo: označavaju se identitet komponente, sve njene eksplicitne formalne specifikacije i formalni podaci njenih podkomponenti. Generički naziv komponente, stanje i reklamni pridevi nisu specifikacije.

7.1. CPU

Semantika: konkretan procesor, njegov identitet i formalne vrednosti procesora i njegovih podkomponenti.

Uključuje: proizvođača i model CPU-a, arhitekturu/generaciju, jezgra, threadove, takt, socket, cache, TDP i standardne CPU tehnologije.

Tipične vrednosti: AMD Ryzen 7 7800X3D 8 jezgara 16 threadova do 5.0 GHz 96 MB L3 cache AM5
120 W TDP

Ne uključuje: samu reč „CPU/procesor“, „jak“, „brz“, „vrhunski“ i podatke integrisane grafike — njih anotiramo kao GPU.

Edge: u „AMD Ryzen 7 procesor“ ceo **AMD Ryzen 7** dobija CPU. U „AMD je predstavio novu tehnologiju“ AMD nema oznaku, jer ovde označava kompaniju, a ne brand konkretne komponente.

7.2. GPU

Semantika: konkretan grafički procesor/kartica, njene formalne specifikacije i podkomponente, uključujući VRAM.

Uključuje: proizvođača/model GPU-a ili kartice, VRAM kapacitet i tip, proizvođača VRAM-a, takt, memorijsku sabirnicu, formalne tehnologije, izlaze i naponske/interfejs konektore.

Tipične vrednosti: NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X 192-bit DLSS 3 ray tracing
3× DisplayPort 1.4 16-pin 12VHPWR

Ne uključuje: samu reč „GPU/grafička“, „moćna“, „odlična za gaming“. VRAM, GDDR i HBM nikada nisu sistemski RAM.

Edge: **256 GB HBM Micron** je jedan GPU span kada sve opisuje VRAM iste grafike; Micron je tada proizvođač VRAM-a i deo je GPU spana.

7.3. RAM

Semantika: glavna sistemska/host radna memorija, njen identitet i formalne specifikacije.

Uključuje: proizvođača/model modula, kapacitet, DDR generaciju, brzinu, latenciju i raspored modula.

Tipične vrednosti: Kingston Fury Beast 16 GB DDR5 6000 MHz CL36 2×8 GB

Ne uključuje: samu reč „RAM/memorija“, VRAM grafike, CPU cache ni internu memoriju telefona kada ona znači skladište.

Edge: u „128 MB total memory (64 MB ROM i 64 MB SDRAM)“ zbirnih 128 MB total memory nema oznaku jer meša dve klase; **64 MB ROM** → SKLADIŠTE, a **64 MB SDRAM** → RAM.

7.4. SKLADIŠTE

Semantika: uređaj ili prostor za čuvanje podataka, njegov identitet i formalne specifikacije.

Uključuje: proizvođača/model SSD-a, HDD-a ili flash memorije, kapacitet, protokol, interfejs, format, brzinu i formalne dijagnostičke vrednosti.

Tipične vrednosti: Samsung 990 PRO 1 TB NVMe PCIe 4.0 7000 MB/s 100/100 8 sati rada
256 GB interne memorije

Ne uključuje: samu reč „SSD/HDD/disk“, „zdrav“, „perfektan“ ili „radi odlično“ bez formalne vrednosti.

Edge: interna memorija telefona ili tableta je SKLADIŠTE kada označava prostor za podatke — u „256 GB interne memorije“ izraz dobija SKLADIŠTE. „8 sati rada“ diska je formalna dijagnostička vrednost broja sati rada skladišta, a ne trajanje baterije.

7.5. Najčešća polja koja možeš očekivati

Ovo nije konačna lista niti rečnik ključnih reči. Nazivi polja samo pomažu da prepoznaš kakav podatak gledaš; oznaku određuju značenje, vlasnik podatka i kontekst. U zapisu „Takt: 3.4 GHz” etiketa „Takt” obično ostaje van spana, a anotira se formalna vrednost **3.4 GHz**. Ako formalna reč sama menja značenje vrednosti, kao boost clock, ona može biti deo spana prema pravilima granica.

Oznaka	Primeri polja i vrsta podataka koje se često pojavljuju
CPU	proizvođač; model i serija; generacija; arhitektura; socket/platforma; broj procesora (dual, dupli, 2× CPU); broj jezgara; broj niti/threadova; bazni takt; boost/turbo takt; L1/L2/L3 cache; proces izrade/litografija; TDP; instrukcijski skup; množilac; podržana memorija/memorijski kontroler; maksimalna temperatura; standardne CPU tehnologije.
GPU	proizvođač; model/serija grafike ili čipa; arhitektura; proces izrade; broj grafika (dve grafičke); broj CUDA/SP/unificiranih procesora; bazni i boost takt; VRAM kapacitet; VRAM tip; takt VRAM-a; proizvođač VRAM-a; širina i propusnost magistrale; PCIe interfejs; video-izlazi; maksimalna rezolucija; broj monitora; ray tracing; DLSS/FSR; DirectX/Vulkan/OpenGL; sistem hlađenja; ventilatori; naponski priključci; TDP.
RAM	proizvođač; model/serija modula; ukupni kapacitet; kapacitet modula; broj i raspored modula; DDR generacija; DIMM/SO-DIMM/CUDIMM format; frekvencija/brzina; latencija CL; kompletni tajminzi; napon; ECC; Registered/Buffered/Unbuffered; broj kanala; rank; XMP/EXPO profil; kit/broj komada; hladnjak; kompatibilnost memorije.
SKLADIŠTE	proizvođač; model/serija; vrsta SSD/HDD/NVMe/flash/optical; kapacitet; interfejs; protokol; konektor; format/form factor; brzina čitanja i pisanja; broj obrtaja; cache/buffer; NAND tip; kontroler; TBW/endurance; health/performance; broj sati rada i uključenja; file system; SMR/CMR; enkripcija; podržani operativni sistemi i druga formalna kompatibilnost konkretnog skladišta; podržani optički formati.

Ako naiđeš na polje ili tehnički termin koji nije na listi i ne znaš šta opisuje, proveri ga na internetu — prvenstveno u zvaničnoj specifikaciji proizvođača, datasheet-u ili pouzdanom tehničkom izvoru. Pretraga služi samo da utvrdiš značenje termina i njegovog semantičkog vlasnika. Ne dopisuj niti anotiraj podatak koji nije eksplicitno prisutan u oglasu.

8. Šta ostaje bez oznake

U ovoj šemi postoji pet oznaka. Sve što ne pripada nekoj od njih ostaje bez anotacije, čak i kada je podatak formalan i proverljiv. Ovaj odeljak navodi podatke koji se u IT oglasima često pojavljuju, a nemaju oznaku, zajedno sa granicama prema osnovnim komponentama.

8.1. Brand i model ostale opreme

Brand i model uređaja ili komponente koja nije CPU, GPU, RAM ili skladište ostaju bez oznake: Lenovo, ThinkPad T14, iPhone 15 Pro, Logitech G502, Corsair RM750x.

Granica: brand i model osnovne komponente dobijaju njenu oznaku. Kingston u „Kingston Fury RAM” → RAM; Kingston u „Kingston slušalice” → **bez oznake**; Apple u „kupljen u Apple store” → **bez oznake**, jer označava prodavnicu, a ne opremu.

8.2. Ekran i monitor

Dijagonala, rezolucija, osvežavanje, tip panela i ostale specifikacije ekrana, panela i monitora ostaju bez oznake, kao i identitet monitora: 15.6" IPS, 2560×1440, 165 Hz, Dell UltraSharp U2723QE.

Granica prema GPU: video-izlazi, maksimalna rezolucija i broj monitora koje podržava grafička kartica pripadaju grafici. U „RTX 4070 ima 3× DisplayPort 1.4” izraz **3× DisplayPort 1.4** → GPU, a u „monitor ima DisplayPort 1.4” → **bez oznake**.

8.3. Baterija

Kapacitet, energija, napon, battery health, broj ciklusa i trajanje rada baterije ostaju bez oznake: 5000 mAh, 80 Wh, 230 ciklusa, oko 7 sati.

Granica prema SKLADIŠTU: broj sati rada SSD-a ili HDD-a je dijagnostika skladišta i dobija SKLADIŠTE, dok trajanje rada baterije nema oznaku.

8.4. Garancija i mesto

Garancijski rok i mesto preuzimanja ostaju bez oznake, bez obzira na to na šta se odnose: „garancija 12 meseci”, „za miš garantujem 30 dana”, „preuzimanje u Nišu”. Bez oznake su i mesto porekla i mesto ranije kupovine.

8.5. Polja drugih uređaja i komponenti

Sledeća polja anotator može često videti i korisno je da zna šta ona znače. Za uređaje i komponente iz ove tabele ne anotira se ništa. Lista služi za prepoznavanje semantičkog vlasnika i pravilno obrazlaganje zašto neka formalna vrednost ostaje bez oznake.

Uređaj/komponenta	Polja koja se često pojavljuju	Šta se anotira
Matična ploča / čipset	socket; čipset; format ATX/mATX/ITX; podržani CPU; RAM slotovi, tip, kapacitet i brzina; PCIe/M.2/SATA slotovi; USB i video-portovi; LAN/Wi-Fi; audio; VRM; BIOS.	Ništa — ni brand i model ploče i čipseta, ni navedene specifikacije.
Napajanje	snaga W; 80 PLUS sertifikat; efikasnost; modularnost; ATX standard; napon i strujne grane; PCIe/CPU/SATA konektori; zaštite; dimenzije; ventilator.	Ništa ; npr. 700 W nema oznaku.

Uređaj/komponenta	Polja koja se često pojavljuju	Šta se anotira
Hladnjak / kuler	tip vazdušni/AIO; podržani socketi; TDP; dimenzije; visina; materijal; heatpipe; veličina, broj, brzina i buka ventilatora; veličina radijatora; protok vazduha.	Ništa.
Kućište	format; podržane ploče; dimenzije; materijal; broj ležišta; slotovi; USB/audio portovi; broj i veličina ventilatora; podržani radijatori; maksimalna dužina GPU-a; visina kulera.	Ništa.
Tastatura / miš	raspored i jezik; tip i model prekidača; broj tastera; anti-ghosting/N-key rollover; DPI; polling rate; broj dugmadi; senzor; žično/bežično; USB/Bluetooth; RGB.	Ništa.
Ruter / mrežna oprema	Wi-Fi standard; frekvencijski opsezi; maksimalna brzina; broj antena; LAN/WAN portovi; Ethernet brzina; mesh; modem; SIM; VPN; WPA standard; PoE; domet.	Ništa.
Kamera / štampač / druga oprema	rezolucija; senzor; objektiv; fps; povezivanje; format snimanja; tip štampe; brzina; duplex; format papira; toner/kertridž; mesečni ciklus i druge kataloške vrednosti.	Ništa , osim kada kontekst jasno pokazuje da podatak zapravo opisuje jednu od četiri osnovne komponente.

Polje ne dobija oznaku samo zato što izgleda tehnički. Na primer, 700 W napajanja ostaje bez oznake, dok **200 W TDP** koji u kontekstu opisuje grafičku karticu dobija GPU. Uvek prvo odredi šta vrednost opisuje.

9. CENA

Oznaka CENA prati svoje značenje gde god se pojavi u IT oglasu. Nije važno da li se vrednost odnosi na glavni artikal, deo, dodatak, uporedni uređaj ili opremu koja nije u ponudi. Važno je da span stvarno ima definisanu semantiku oznake.

Semantika: trenutna cena ili trenutni cenovni opseg konkretne pomenute opreme.

Tipične vrednosti: 350 € 40.000 dinara od 500 do 600 evra

- ako piše samo „Cena 1499“, anotira se broj bez dopisivanja valute;
- u „ovaj laptop je 700 €, a sličan Dell sada košta 900 €“ obe vrednosti su CENA.

Ako su jasno navedene stara i nova cena, anotira se samo trenutna. Iznos dostave, carine, servisa, popravke, rate bez ukupne cene ili istorijske kupovine nije CENA opreme.

10. Kratki anotirani primeri

Semantika se najčešće može videti iz jedne rečenice, pa nije potrebno prikazivati ceo oglas za svaku odluku. U listama je naveden tačan tekst koji se označava; svaki zaokružen tekst je jedna anotacija, odnosno jedan span. Sve ostalo u rečenici ostaje bez anotacije.

Primer 1. Isti napisani izraz, različita semantika

„Samsung Galaxy S24 koristim uz Samsung 990 PRO SSD i Samsung 16 GB DDR5 memoriju.“

- **Samsung 990 PRO** → SKLADIŠTE
- **Samsung 16 GB DDR5** → RAM

Samsung Galaxy S24 ostaje bez oznake jer telefon nije osnovna komponenta. Ista reč menja oznaku prema tome šta identifikuje.

Primer 2. CPU identitet, formalne vrednosti i reklamni opis

„Vrhunski AMD Ryzen 7 7800X3D radi na do 5.0 GHz i ima 96 MB cache.“

- **AMD Ryzen 7 7800X3D** → CPU
- **do 5.0 GHz** → CPU
- **96 MB cache** → CPU

„Vrhunski“ ne ulazi ni u jedan span.

Primer 3. Ista CPU instanca naspram alternative

„Prva konfiguracija ima i7/8 jezgara, a druga nudi i5/i7.“

- **i7/8 jezgara** → CPU
- **i5** → CPU
- **i7** → CPU

Prva kosa crta spaja model i specifikaciju istog procesora; druga razdvaja dve alternative i ostaje van spanova.

Primer 4. GPU i VRAM

„Moćna NVIDIA GeForce RTX 4070 ima 12 GB GDDR6X/192-bit i podržava DLSS 3.“

- **NVIDIA GeForce RTX 4070** → GPU
- **12 GB GDDR6X/192-bit** → GPU
- **DLSS 3** → GPU

VRAM i sabirnica pripadaju istoj GPU instanci; „Moćna“ nema oznaku.

Primer 5. Alternative kapaciteta više grafika

„Grafičke su dostupne sa 8/16/32 GB VRAM-a.“

- **8** → GPU
- **16** → GPU
- **32 GB** → GPU

Tri vrednosti pripadaju različitim opcijama; kose crte su van spanova, a jedinica se ne dopisuje prvim dvema.

Primer 6. RAM, skladište i neodređen zbir

„Telefon ima 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, ukupno 264 GB memorije.“

- **8 GB** → RAM
- **256 GB** → SKLADIŠTE

264 GB memorije meša dve klase i zato nema oznaku.

Primer 7. Skraćen zapis dve različite komponente

„Za ovaj telefon oznaka 8/256 GB znači RAM/interna memorija.“

- **8** → RAM
- **256 GB** → SKLADIŠTE

Kontekst potvrđuje značenje; kosa crta razdvaja različite oznake.

Primer 8. Formalna dijagnostika skladišta

„Samsung 970 EVO 1 TB je perfektan: health 100/100 i svega 8 sati rada.“

- **Samsung 970 EVO 1 TB** → SKLADIŠTE
- **100/100** → SKLADIŠTE
- **8 sati** → SKLADIŠTE

Formalna dijagnostika se anotira; „perfektan“ ne.

Primer 9. Formalna osobina grafike pod negacijom

„Grafika je moćna i očuvana, ali nema ray tracing; ima 3× DisplayPort 1.4.“

- **ray tracing** → GPU
- **3× DisplayPort 1.4** → GPU

Negirana formalna funkcija ostaje GPU; subjektivni opis i stanje nemaju oznaku.

Primer 10. Ekran, baterija i garancija ostaju bez oznake

„Laptop ima 15.6" IPS ekran od 144 Hz, bateriju od 80 Wh, garanciju 12 meseci i SSD od 512 GB NVMe.”

- **512 GB NVMe** → SKLADIŠTE

15.6" IPS, 144 Hz, 80 Wh i 12 meseci jesu formalni podaci, ali ne pripadaju nijednoj od pet oznaka.

Primer 11. Ista robna marka, različita oprema

„Corsair RM750x napajanje ima 750 W i 80+ Gold, a RAM je Corsair Vengeance 32 GB DDR5; Logitech G502 miš ima 25.600 DPI.”

- **Corsair Vengeance 32 GB DDR5** → RAM

Napajanje i miš nisu osnovne komponente, pa ni njihov brand, model ni specifikacije ne dobijaju oznaku. Corsair dobija RAM samo kada identifikuje memorijski modul.

Primer 12. Specifikacije matične ploče naspram ugrađene komponente

„Matična Gigabyte B650 AORUS ima 4 DDR5 slota i 2× M.2, a u nju je ugrađen Kingston Fury 32 GB DDR5.”

- **Kingston Fury 32 GB DDR5** → RAM

4 DDR5 slota i 2× M.2 opisuju matičnu ploču, a ne konkretnu memoriju ili disk, pa ostaju bez oznake, kao i Gigabyte B650 AORUS.

Primer 13. Dugačak zvanični naziv grafike

„U kućištu je ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16 GB.”

- **ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC 16 GB** → GPU

Zvanični naziv i VRAM iste grafike čine jedan span; „Gaming” je deo zvaničnog naziva, a „kućištu” je generička reč.

Primer 14. Model skladišta i kompatibilni uređaji

„SSD Samsung 990 PRO odgovara za PS5 i laptop ThinkPad T14.”

- **Samsung 990 PRO** → SKLADIŠTE

PS5 i ThinkPad T14 identifikuju uređaje koji nisu osnovne komponente, pa ostaju bez oznake. Odluka zavisi od toga šta svaki naziv identifikuje.

Primer 15. Cena dodatka i garancija

„Uz laptop dajem miš koji posebno košta 20 €, a garancija za miš je 30 dana.“

- **20 €** → CENA

CENA se anotira i za dodatak; garancijski rok nema oznaku.

Primer 16. Stara, trenutna i servisna novčana vrednost

„Laptop je bio 900 €, sada je 750 €, a zamena dela me je koštala 80 €.“

- **750 €** → CENA

900 € je stara cena, a 80 € istorijski trošak servisa.

Primer 17. Cena drugog uređaja i trošak dostave

„Moj računar je 500 €, sličan Dell sada košta 650 €, a dostava je 10 €.“

- **500 €** → CENA
- **650 €** → CENA

Cena uporednog uređaja se anotira, a Dell ostaje bez oznake; trošak dostave se ne anotira.

Primer 18. Stara kupovina, mesto i trenutna cena

„Kupljen je u Nemačkoj za 900 €, sada ga prodajem za 700 €, preuzimanje u Beogradu.“

- **700 €** → CENA

900 € je cena istorijske kupovine; Nemačkoj i Beogradu su mesta i ostaju bez oznake.

Primer 19. Izostavljena jedinica sa pouzdanim kontekstom

„Takt istog CPU-a je 3.20/3.40 GHz, a RAM je 16, što telo oglasa potvrđuje kao 16 GB DDR4.“

- **3.20/3.40 GHz** → CPU
- **16** → RAM
- **16 GB DDR4** → RAM

Obe vrednosti takta opisuju isti CPU pa kosa crta ostaje u spanu; izostavljena jedinica uz 16 se ne dopisuje, ali kontekst razrešava značenje.

Primer 20. Greške u pisanju i spoljne granice

„Vrh racuinar ima (Intel i5-12400F), 16 gb ddr4; cena: 430 €.”

- Intel i5-12400F → CPU
- 16 gb ddr4 → RAM
- 430 € → CENA

Greške ne menjaju jasnu semantiku; „Vrh”, zagrade, tačka i oznaka polja ostaju van spanova.

11. Algoritam anotiranja

Mentalni model: najpre pročitaj rečenicu i u glavi odredi koje reči nose relevantno značenje i kojoj oznaci pripadaju. Tek kada je semantička odluka gotova, koristi alat i razmišljaj o tačnim granicama svakog spana.

1. **Pročitaj celu rečenicu.** Ako postoji stvarna nejasnoća, pročitaj naslov i relevantni deo oglasa.
2. **Pronađi kandidate.** U glavi označi identitete i formalne vrednosti osnovnih komponenti i trenutne cene.
3. **Odredi semantičkog vlasnika.** Zapitaj se šta podatak opisuje: CPU, GPU/VRAM, RAM, skladište, trenutnu cenu ili nešto drugo.
4. **Dodeli oznaku u glavi.** Za četiri osnovne komponente koristi komponentnu oznaku, a za trenutnu cenu oznaku CENA. Sve ostalo ostaje bez oznake.
5. **Odbaci ono što nema oznaku.** Ukloni generičke reči, stanje, reklamne prideve, brand, model i specifikacije ostale opreme, garanciju, mesto, neodređene brojeve i podatke koje samo pretpostavljaš.
6. **Predi u alat.** Sada označi tačan originalni tekst, bez ispravljanja ili dopisivanja.
7. **Dotegni granice.** Zadrži jedinice; izbacij spoljnu interpunkciju i uvodne reči; primeni test iste instance za unutrašnje simbole.
8. **Proveri svaku anotaciju.** Dovrši rečenicu: „Ovaj span znači __, opisuje __ i zato dobija oznaku __.“

12. Kompletan oglas: proces i rešenje

Oglas ispod je izmišljen za ovo uputstvo i nije preuzet iz skupa oglasa za anotiranje.

Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 — dve konfiguracije

Prodajem odlično očuvan laptop. CPU Intel Core i7-13700HX/16 jezgara. Grafika NVIDIA RTX A2000 8 GB GDDR6/128-bit. RAM 16/32 GB DDR5. SSD Samsung 990 PRO 1 TB NVMe, health 100/100, samo 8 sati rada. Ekran 16" IPS 2560×1600/165 Hz, nije na dodir. Baterija 80 Wh, drži oko 7 sati. Uz uređaj ide Logitech G502 miš od 25.600 DPI. Laptop je kupljen u Nemačkoj. Garancija za laptop još 10 meseci, a za miš 30 dana. Bio je 1.600 €, sada 1.350 €. Dell UltraSharp U2723QE monitor sa slike nije uključen, ali trenutno košta 450 €. Preuzimanje: Novi Sad/Beograd.

FAZA 1 — ČITANJE BEZ KLIKTANJA

Oglas nudi Lenovo laptop u dve RAM konfiguracije i miš. Pominje i Dell monitor koji nije uključen. To je dovoljno da razumemo odnose; još ne određujemo granice u alatu.

FAZA 2 — SEMANTIČKA KLASIFIKACIJA

- Identitet laptopa → **bez oznake**; laptop nije osnovna komponenta.
- Procesor i broj jezgara → CPU; oba podatka opisuju isti procesor.
- Grafika, VRAM i sabirnica → GPU; sve opisuje istu grafiku.
- 16 i 32 GB DDR5 → RAM, ali predstavljaju dve konfiguracije.
- SSD identitet, kapacitet, protokol, health i vreme rada → SKLADIŠTE.
- Dijagonala, panel, rezolucija, osvežavanje i touch osobina → **bez oznake**; to su podaci ekrana.
- Kapacitet i trajanje baterije → **bez oznake**.
- Logitech, G502 i DPI miša → **bez oznake**.
- Oba garancijska roka → **bez oznake**.
- 1.350 € i 450 € → CENA; 1.600 € je stara cena.
- Dell monitor → **bez oznake** iako je pomenut, ali njegova trenutna cena 450 € dobija CENA. Novi Sad, Beograd i Nemačka → **bez oznake**.

FAZA 3 — TAČNI SPANOVI I OZNAKE U ALATU

Tačan span	Oznaka	Napomena o granici
Intel Core i7-13700HX/16 jezgara	CPU	Kosa crta spaja podatke iste CPU instance.
NVIDIA RTX A2000 8 GB GDDR6/128-bit	GPU	Jedna grafika i njen VRAM; kosa crta ostaje unutra.
16	RAM	Prva konfiguracija; bez dopisane jedinice.
32 GB DDR5	RAM	Druga konfiguracija; kosa crta je van oba spana.
Samsung 990 PRO 1 TB NVMe	SKLADIŠTE	Jedan kontinuiran identitet i specifikacija SSD-a.
100/100	SKLADIŠTE	Jedna dijagnostička vrednost.
8 sati	SKLADIŠTE	Merljivo vreme rada SSD-a.
1.350 €	CENA	Trenutna cena; stara cena se ne označava.
450 €	CENA	Trenutna cena pomenutog monitora, iako nije u ponudi.

FAZA 4 — SEMANTIČKA PROVERA TEŽIH ODLUKA

Za odluke koje nisu očigledne dovršavamo kontrolnu rečenicu:

- **Intel Core i7-13700HX/16 jezgara** — „Ovaj span znači identitet i broj jezgara procesora, opisuje isti konkretan CPU i zato dobija oznaku CPU.”
- **16** — „Ovaj span znači kapacitet prve ponuđene RAM konfiguracije, opisuje radnu memoriju i zato dobija oznaku RAM.” Jedinicu ne dopisujemo jer uz ovu alternativu nije napisana.
- **8 sati** — „Ovaj span znači broj sati rada SSD-a, opisuje skladište i zato dobija oznaku SKLADIŠTE.” Ne meša se sa „oko 7 sati”, koje opisuje trajanje baterije i nema oznaku.
- **450 €** — „Ovaj span znači trenutnu cenu pomenutog monitora, opisuje cenu konkretne opreme i zato dobija oznaku CENA.”
- Dell UltraSharp U2723QE — „Ovaj tekst znači identitet monitora; monitor nije jedna od četiri osnovne komponente, pa tekst ostaje bez oznake.” Cena istog monitora ipak dobija CENA.

Namerno bez anotacije: „laptop”, „CPU”, „Grafika”, „RAM”, „SSD”, „Ekran”, „Baterija”, „miš” i „monitor” su generičke reči; „odlično očuvan” je stanje/reklamni opis; Lenovo i ThinkPad P16 Gen 2 su identitet laptopa; 16" IPS 2560×1600/165 Hz i na dodir su podaci ekrana; 80 Wh i oko 7 sati su podaci baterije; Logitech, G502 i 25.600 DPI su podaci miša; još 10 meseci i 30 dana su garancijski rokovi; Dell UltraSharp U2723QE je identitet monitora; Nemačkoj, Novi Sad i Beograd su mesta; 1.600 € je stara cena.

13. Završna kontrolna lista

1. Da li sam prvo razumeo rečenicu, a tek onda birao oznaku?
2. Da li svaki komponentni podatak ima pravog semantičkog vlasnika?
3. Da li su VRAM/HBM/GDDR dobili GPU, CPU cache CPU, a interna memorija telefona SKLADIŠTE?
4. Da li sam brand i model osnovne komponente stavio u njenu komponentnu oznaku?
5. Da li sam ostavio bez oznake brand, model i specifikacije sve ostale opreme — uključujući ekran, monitor i bateriju?
6. Da li sam CENU pronašao i kod dodataka, delova i drugih pomenutih uređaja, a garanciju i mesto ostavio bez oznake?
7. Da li sam izostavio generičke reči, stanje i prideve kao „vrh“, „jak“ i „odličan“?
8. Da li sam izbegao nagađanje i dopisivanje izostavljenih jedinica ili reči?
9. Da li svaki span ima najmanju potpunu granicu, bez spoljne interpunkcije i uvodnih reči?
10. Da li sam susedne delove iste oznake spojio samo kada opisuju istu instancu?
11. Da li sam alternative i različite oznake razdvojio, ostavljajući separator van spanova?
12. Da li u anotacijama nema preklapanja?

Završni test: za svaki span moraš moći jasno da kažeš: „Ovaj tekst znači ___, opisuje ___ i zato dobija oznaku ___.“

Anotira se originalni tekst oglasa. Pravopis se ne popravlja, nenapisani delovi se ne dopisuju, a odluka se donosi prema značenju u kontekstu.